

البت والبايت والأعداد الثنائية

الصف الأول · شرح أساسي · العربية · solo binario → decimale

في هذا الدرس نعمل في اتجاه واحد: من الثنائي إلى العشري (من 0 و 1 إلى الرقم العادي).

1. أرقام كل يوم

نحن نعدّ بعشرة أرقام: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بهذه الأرقام نكتب أي عدد. هذا هو النظام العشري.

2. داخل الحاسوب: مُشغّل أو مُطفأ

الحاسوب مصنوع من ملايين المفاتيح الصغيرة. المفتاح له حالتان فقط: مُشغّل = 1، مُطفأ = 0.

3. البت

البت هو أصغر شيء: رقم واحد فقط، 0 أو 1. كلمة "bit" من الإنجليزية Binary Digit = رقم ثنائي. كل شيء داخل الحاسوب مصنوع من بتات.

4. العدّ بـ 0 و 1 فقط (الثنائي)

برقمين نعدّ هكذا: 0، 1... ثم تنتهي الأرقام، فنكتب 10، 11، 100، 101، 110، 111... تماماً مثل عدّاد السيارة.

5. البايت

نجمع 8 بتات معاً: هذا هو البايت. للبايت 8 خانات. الحرف الواحد = 1 بايت.

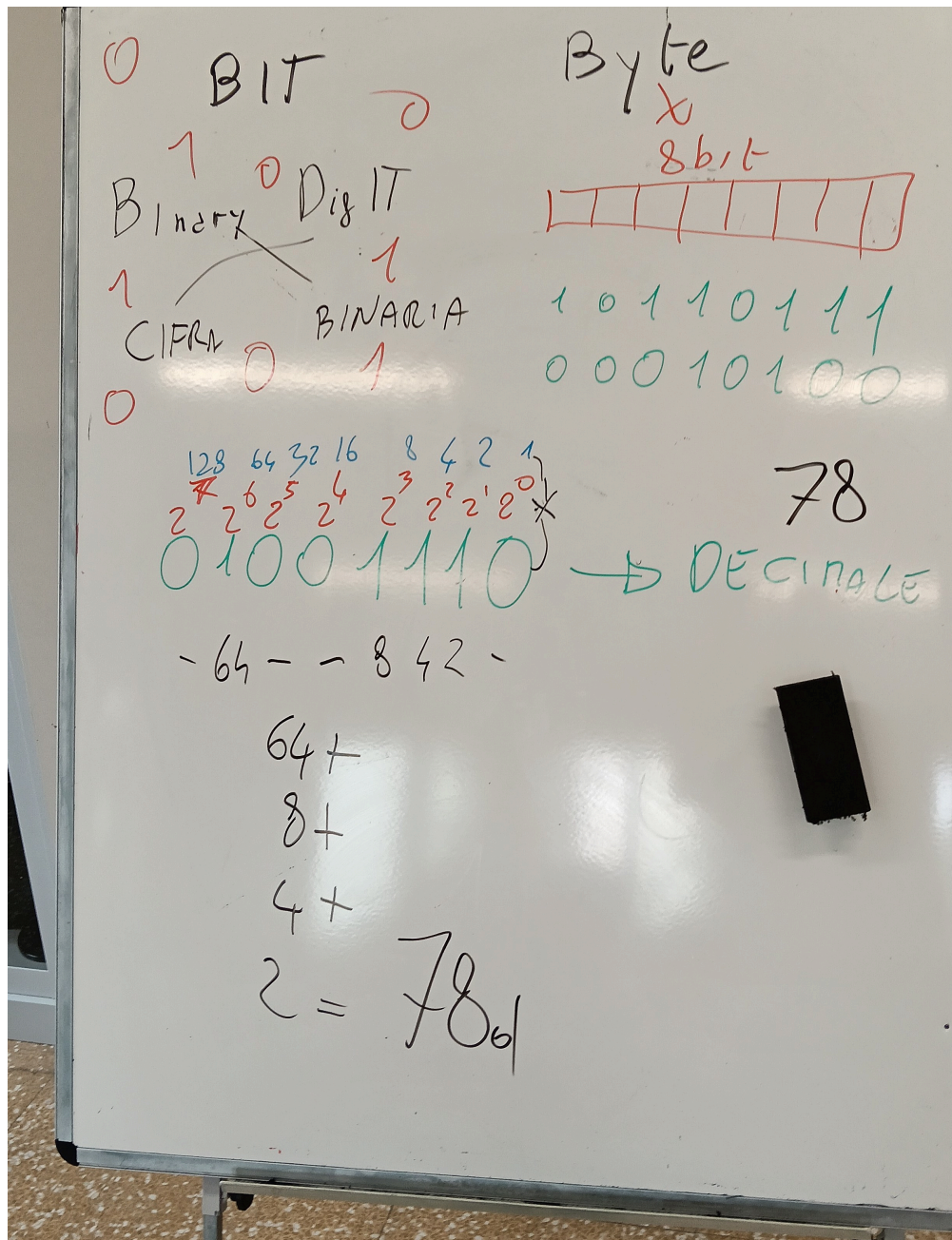
6. من الثنائي إلى العشري (طريقة الخانات)

كل خانة لها قيمة، من اليمين إلى اليسار: 1، 2، 4، 8، 16، 32، 64، 128. اجمع القيم حيث يوجد 1.

مثال (كما على اللوحة):

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	1	1	0	0	1	0

توجد 1 تحت 64 و 8 و 4 و 2 ← $78 = 2 + 4 + 8 + 64$. إذن $78 = 01001110$.



لوحة درسنا: 8 Byte، BIT، بت، والتحويل $78 = 2+4+8+64 = 01001110$.

حيلة الأصابع: كل إصبع بت (مرفوع = 1). بيد واحدة تصل إلى 31، ويدين إلى 1023!

7. كم «بزن» (المضاعفات)

1 بايت = 8 بت. ثم: 1 KB = 1024 بايت، 1 MB = 1024 KB، 1 GB = 1024 MB. الصورة بضعة MB، الفيلم بضعة GB.

أمثلة كثيرة: بايت ← عدد عشري

من البايٲ، اجمع القيم حيث يوجد 1 فتجد العدد. الأرقام 1 مميزة.

00000101

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	1	0	0	0	0	0

$$5 = 1 + 4 =$$

00000011

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	0	0	0	0	0	0

$$3 = 1 + 2 =$$

00001101

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	1	1	0	0	0	0

$$13 = 1 + 4 + 8 =$$

00001010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	1	0	0	0	0

$$10 = 2 + 8 =$$

00011011

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	0	1	1	0	0	0

$$27 = 1 + 2 + 8 + 16 =$$

00010011

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	0	0	1	0	0	0

$$19 = 1 + 2 + 16 =$$

00110010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	0	1	1	0	0

$$50 = 2 + 16 + 32 =$$

00101010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	1	0	1	0	0

$$42 = 2 + 8 + 32 =$$

01001110

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	1	1	0	0	1	0

$$78 = 2 + 4 + 8 + 64 =$$

01000000

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	0	0	0	1	0

$$64 = 64 =$$

01100100

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	1	0	0	1	1	0

01010101

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	1	0	1	0	1	0

$$100 = 4 + 32 + 64 =$$

$$85 = 1 + 4 + 16 + 64 =$$

01111111

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	1	1	1	1	1	0

$$127 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 =$$

01111000

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	1	1	1	1	0

$$120 = 8 + 16 + 32 + 64 =$$

10010110

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	1	0	1	0	0	1

$$150 = 2 + 4 + 16 + 128 =$$

10000010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	0	0	0	0	1

$$130 = 2 + 128 =$$

11001000

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	1	0	0	1	1

$$200 = 8 + 64 + 128 =$$

10101010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	1	0	1	0	1

$$170 = 2 + 8 + 32 + 128 =$$

11100001

1	2	4	8	16	32	64	128
1	0	0	0	0	1	1	1

$$225 = 1 + 32 + 64 + 128 =$$

11010010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	0	1	0	1	1

$$210 = 2 + 16 + 64 + 128 =$$

11111010

1	2	4	8	16	32	64	128
0	1	0	1	1	1	1	1

$$250 = 2 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 =$$

11110000

1	2	4	8	16	32	64	128
0	0	0	0	1	1	1	1

$$240 = 16 + 32 + 64 + 128 =$$

01100011

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	0	0	0	1	1	0

$$99 = 1 + 2 + 32 + 64 =$$

11111111

1	2	4	8	16	32	64	128
1	1	1	1	1	1	1	1

$$255 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 =$$